

§12 全空間上の波動方程式の解を

復習

ある φ, ψ を用いて

$$u(x, t) = \varphi(x-t) + \psi(x+t)$$

と仮定する

・ d'Alembert 局所正則性 -

・ 一意性, 半正

$$u(x, 0) = \varphi(x) + \psi(x) = f(x) \quad \dots (1)$$

$$\varphi'(x) + \psi'(x) = f'(x) \quad \dots (2)$$

$$u_t(x, t) = -\varphi'(x-t) + \psi'(x+t) \quad (*)$$

$$u_t(x, 0) = -\varphi'(x) + \psi'(x) = g(x) \quad \dots (3)$$

(2), (3) より

$$\begin{cases} \psi'(x) = \frac{1}{2} (f'(x) + g(x)) \\ \varphi'(x) = \frac{1}{2} (f'(x) - g(x)) \end{cases}$$

つまり

$$\begin{cases} \psi(x) = \frac{1}{2} \left(f(x) + \int_0^x g(z) dz \right) + C_1 \\ \varphi(x) = \frac{1}{2} \left(f(x) - \int_0^x g(z) dz \right) + C_2 \end{cases}$$

(i) より, $C_1 + C_2 = 0$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \varphi(x-t) + \psi(x+t) \\ &= \frac{1}{2} \left(f(x-t) + f(x+t) \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(z) dz \end{aligned}$$

これを d'Alembert の公式 といいよう。

注. "解" として, 公式で与えられることが示された。

$u: u(x, t)$ は初期値問題の古典解である

$$\begin{cases} (a) & u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, \infty)) \text{ で方程式が満たされる。} \\ (b) & u, u_x, u_t \in C(\mathbb{R} \times [0, \infty)) \text{ で} \\ & \text{初期条件が満たされる。} \end{cases}$$

注

$f \in C^2(\mathbb{R}), g \in C^1(\mathbb{R})$ ならば

d'Alembert の公式の解は古典解である。

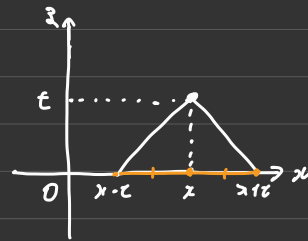
(初期値の正則性 (smoothness) が重要)

・ (x, t) での u の値は f, g の

$[x-t, x+t]$ 上の値に依存して決まる。

$[x-t, x+t]$ を点 (x, t) での

依存領域 (domain of dependence) と呼ぶ。



この古典解が公式で与えられる。

より,

定理

$$\left[\begin{array}{l} f \in C^2(\mathbb{R}), g \in C^1(\mathbb{R}) \text{ とする。} \\ \text{このとき, (wave) の古典解は一意に存在し、} \\ \text{それは d'Alembert の公式で与えられる。} \end{array} \right]$$

$$\int_a^b (u_t^2 + u_x^2) dx$$

① $J \subset \mathbb{R}$: 区間 $\subset \mathbb{R}$, 局所エネルギー - 評価

$$E_J(t) = E_J[u] := \frac{1}{2} \int_J (u_t(x,t))^2 + (u_x(x,t))^2 dx$$

注.

- $J = J(t)$ (時間依存) $\subset \mathbb{R}$ かつ,
- J : 有界 $\exists$ して $E_J(t) < \infty$ for each t
(E_J が well-defined といえる)

命題 (局所エネルギー - 評価)

$a < b$ とし, u は (wave) の古典解
とす. z のとき

$$E_{[a+t, b-t]}(t) \leq E_{[a, b]}(0) \\ \text{for } 0 \leq t \leq \frac{b-a}{2}$$

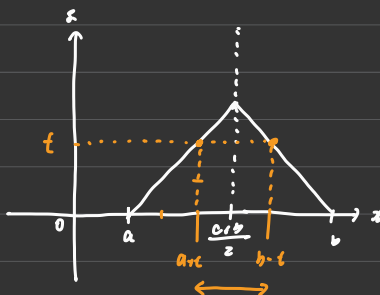
(証明)

$$E_{[a+t, b-t]}(t) = \frac{1}{2} \int_{a+t}^{b-t} (u_t^2 + u_x^2) dx$$

$\frac{d}{dt}$ (左辺)

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int \underbrace{(2u_t u_{tt} + 2u_x u_{tx})}_{(u_t u_x)_x} dx \\ &\quad + \frac{1}{2} (u_t^2(b-t, t) + u_x^2(b-t, t)) \frac{d}{dt}(b-t) \\ &\quad - \frac{1}{2} (u_t^2(a+t, t) + u_x^2(a+t, t)) \frac{d}{dt}(a+t) \\ &= u_t u_x \Big|_{x=b-t} - u_t u_x \Big|_{x=a+t} \\ &\quad - \frac{1}{2} (u_t^2 + u_x^2) \Big|_{x=b-t} - \frac{1}{2} (u_t^2 + u_x^2) \Big|_{x=a+t} \\ &= -\frac{1}{2} (u_t - u_x)^2 \Big|_{x=b-t} - \frac{1}{2} (u_t + u_x)^2 \Big|_{x=a+t} \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

左辺 $t=0$ とすると, 右辺 0 以下.



定理

$f \in C^1(\mathbb{R})$, $g \in C(\mathbb{R})$ とす.

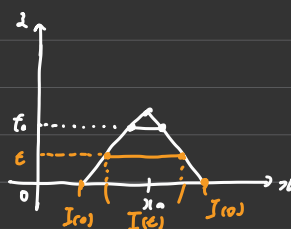
このとき, (wave) の古典解 u 存在すれば $-\frac{1}{2}$.

(証明)

$$u := u_1 - u_2 \text{ とす.}$$

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$(x_0, t_0) \in \mathbb{R} \times (0, \infty)$ を任意にとす.
 $u(x_0, t_0) = 0$ とし $0 < t_0$.



上図のとき,

$$0 \leq \underbrace{E_{I(t_0)}[u]}_{I(t_0)}(t) \leq E_{I(t_0)}(0) = 0.$$

$$\frac{1}{2} \int_{I(t_0)} (u_t^2 + u_x^2) dx \text{ for } 0 \leq t \leq t_0$$

よって, $u_t(x, t) = 0$ for $x \in I(t_0)$, $t \in [0, t_0]$

より $u(x, t)$ は t に 依存せず,

$$u(x_0, t_0) = u(x_0, 0) = 0.$$

§13 半空間上の波動方程式

$$(0, \infty) = \{x \in \mathbb{R}; x > 0\}$$

$$\mathbb{R}_+^n := \{x \in \mathbb{R}^n; x = (x_1, \dots, x_n), x_n > 0\}$$

を半空間という。ここからは以下を考慮。

波の (wave) を考える。

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} & x > 0, t > 0 \\ u(0, t) = 0 & t \geq 0 \\ u(x, 0) = f(x) & x \geq 0 \\ u_t(x, 0) = g(x) & x \geq 0 \end{cases}$$

鏡像の原理

奇拡張して

$$\tilde{u}(x, t) := \begin{cases} u(x, t) & (x \geq 0) \\ -u(-x, t) & (x < 0) \end{cases}$$

このとき $f(0) = g(0) = 0$ なら、さらに

$u \in C^2([0, \infty) \times [0, \infty))$ なら、

$\tilde{u}$ は初期値 f, g の全空間での

波動方程式の解で、d'Alembert の

$$\tilde{u}(x, t) = \frac{1}{2} \left(\tilde{f}(x+t) + \tilde{f}(x-t) \right) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \tilde{g}(z) dz$$

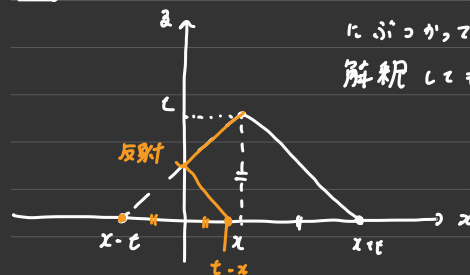
整理すると

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} (f(x+t) + f(x-t)) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(z) dz & (x \geq t \geq 0) \\ \frac{1}{2} (f(x+t) - f(t-x)) + \frac{1}{2} \int_{t-x}^{x+t} g(z) dz & (t \geq x \geq 0) \end{cases}$$

7/16 ~ 今日まで

- ・ 半空間 (ここ)
- ・ 予告問題 2
- ・ Laplace 方程式

注



$t-x$ から出て、 $x=0$ ところから
にぶつかって反射していき
解になってよい。

予告問題 2

(i) 初期値問題

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x), x \in \mathbb{R} \\ u_t(x, 0) = g(x), x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

の古典解に、以下の d'Alembert の公式
を導出する。ただし、 f, g を $\mathbb{R}$ 上の何回でも
微分可能な関数とする。

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (f(x-t) + f(x+t)) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(z) dz$$

(ii) 初期値境界値問題

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, x > 0, t > 0 \\ u(0, t) = 0, t > 0 \\ u(x, 0) = x^2, x \geq 0 \\ u_t(x, 0) = \cos x, x \geq 0 \end{cases}$$

の解 (上記4式を満たす関数) を求めよ。

熱

波動

Laplace

大問1以上

8/3 期末

(あと今日まで内容ある?)

§14 Laplace 方程式

① $\Omega \subset \mathbb{R}^2$: 領域 (連結開集合) とする。

$$\Delta u = 0 \quad \text{in } \Omega$$

$$\left(u = u(x, y) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (x, y) \in \Omega \right)$$

を (2次元) Laplace 方程式' といい、 u は調和関数' という。

注 n 次元 $u = u(x_1, \dots, x_n)$

$$\frac{\partial u}{\partial x_1^2} = \dots = \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = 0.$$

定常状態、つまり熱が冷めた状態' と考えよう。

例 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上の正則関数' を
 $u(x, y) + i v(x, y)$ と書く。

Cauchy - Riemann より、

$$\begin{cases} u_x = u_y & u_{xx} = u_{yy} \\ u_y = -u_x & = u_{yx} = -u_{xy} \end{cases}$$

よって、 u は調和関数'、 v も同様。

例

$$(x + iy)^2 = \underbrace{x^2 - y^2}_{\text{ok.}} + \underbrace{2xyi}_{\text{ok.}}$$

$$e^{x+iy} = \underbrace{e^x \cos y}_{\text{ok.}} + i \underbrace{e^x \sin y}_{\text{ok.}}$$

～ 必ず、 $f \in C(\partial\Omega)$ とし、境界値問題

$$(Lap) \begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u = f & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \quad \leftarrow \begin{matrix} u(x, y) \\ = f(x, y) \\ (x, y) \in \partial\Omega \end{matrix}$$

と考える。

② $\Omega \subset \mathbb{R}^2$: 有界領域' とする。

$u = u(x, y)$ が (Lap) の古典解' とは、

$$u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega}) \text{ で、}$$

方程式' と 境界 を満たす。

§15. Laplace 方程式の解の一意性

定理 (弱最大値原理)

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$: 有界領域'

u : (Lap) の古典解' とする。

とすると

$$\min_{(x,y) \in \partial\Omega} u(x, y) \leq u(x, y) \leq \max_{(x,y) \in \partial\Omega} u(x, y)$$

$$\text{for } \forall (x, y) \in \overline{\Omega}$$

(証明)

$$\forall (x, y) \in \overline{\Omega}, \quad u(x, y) \leq \max_{(x,y) \in \partial\Omega} u(x, y)$$

これは ok. [M. の #1.]

(min は、 $-u$ を考えよう)

$\varepsilon > 0$ を任意にとり

$$v(x, y) := u(x, y) - M - \varepsilon (R^2 - (x^2 + y^2))$$

ととし、 $\forall R > 0$ は

$$\overline{\Omega} \subset \{(x, y); x^2 + y^2 < R^2\}$$

とすると、

とすると、

$$\Delta v = \underbrace{\Delta u}_{= 0} + 4\varepsilon > 0 \quad \text{in } \Omega$$

に注意。

$$u(x, y) \leq 0 \quad \text{for } \forall (x, y) \in \overline{\Omega} \text{ により}$$

$$(x, y) \in \partial\Omega \text{ へ注意}$$

$$v(x, y) \leq u(x, y) - M \leq 0.$$

$(x, z) \in \Omega$ のとき

(問) $\exists (\tilde{x}, \tilde{z})$ s.t. $v(\tilde{x}, \tilde{z})$ が仮定に矛盾を導く.

$$\begin{aligned} \exists (x_0, z_0) \in \Omega \quad \text{s.t.} \quad v(x_0, z_0) \\ = \max_{\bar{\Omega}} v \\ \therefore \left(\begin{array}{l} \bar{\Omega}: \text{有界・閉} \\ \partial\Omega \text{ 上 } v \leq 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

このとき、 $v(x_0, z_0)$ は $x = x_0$ で $\max$

$$\leadsto v_{xx}(x_0, z_0) \leq 0.$$

$v(x_0, z)$ は $z = z_0$ で $\max$

$$\leadsto v_{zz}(x_0, z_0) \leq 0.$$

よって、

$$\Delta v(x_0, z_0) \leq 0.$$

$\in \Omega$

矛盾.

以上より、

$$\forall (x, z) \in \bar{\Omega}, \quad \forall \varepsilon > 0$$

$$u(x, z) \leq M + \varepsilon (R^2 - (x^2 + z^2))$$

$$\longrightarrow M \quad (\varepsilon \rightarrow 0)$$

$$\text{よって、} \quad u(x, z) \leq M \quad \forall (x, z) \in \bar{\Omega}$$

□

注 (35) 最大値原理により、

未知のもの (解 u) を、既知のもの (境界値) に評価できる.

定理

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$: 有界領域 $f \in C(\partial\Omega)$
とする. このとき、(Lap) の古典解は存在する. 一意.

(証明)

$$v := u_1 - u_2$$

$$\begin{cases} \Delta v = 0 & \text{in } \Omega \\ v = 0 & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

$$\text{(最大)} \quad \text{もし、} \quad \min_{\partial\Omega} v \leq v(x, z) \leq \max_{\partial\Omega} v$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}_{=0} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{v=0} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{=0}$

注意

有界領域. 一意で解が1つしかない.

$$\Omega = \{(x, z) \mid z > 0\}$$

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u = 0 & \text{on } \partial\Omega \\ & z = 0. \end{cases}$$

$$\text{例えば、} \quad u(x, z) = z, 2z, 3z, \dots$$

注

実は、本とて「平均値の性質」を用いる
(Ω : 有界領域) のとき

Ω の内点で最大値 or 最小値をとる

調和関数は、定数関数のみで成り立つ.

これは、強最大値原理という.